

- 1 (40%) Se cuenta con el intervalo $[0x0F, 0x1F]$ que contiene números enteros positivos. Se solicita un programa en PIC 16F84 que cuente la cantidad de contenidos múltiplos de 2 o potencias de 2. Dichas cantidades serán almacenadas en las siguientes posiciones:

Múltiplos de 2 --> Dirección $0x20$

Potencias de 2 --> Dirección $0x21$

Realizar:

- Diagrama de Flujo
- Programa en lenguaje de Máquina

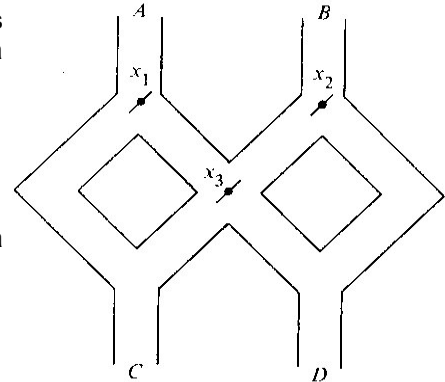
- 2 (40%) Considere en juguete que se muestra en la siguiente figura. Se deja caer una bolita por A o B. (nunca simultáneamente). Los niveladores X_1 , X_2 y X_3 , hacen que la bolita caiga hacia la derecha o izquierda. Cuando una bolita choca un nivelador hace que éste cambie de estado, de tal modo que la siguiente bolita que choque tomará la dirección opuesta.

Represente a una bolita en A con una entrada 0 y una en B, con una entrada 1.

Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema de alarma enunciado.

Realice el diagrama y la tabla de estados.

Diseñe el circuito con biestables tipo D.



- 3: (20%) Dado el biestable VW, cuyo funcionamiento se describe a continuación. Se solicita convertir dicho biestable a uno de tipo T.

V	W	$Q_{(t+1)}$
0	0	$\overline{Q_{(t)}}$
0	1	1
1	0	$Q_{(t)}$
1	1	0

- 3 (40%) Se cuenta con el intervalo $[0x0F, 0x1F]$ que contiene números enteros positivos. Se solicita un programa en PIC 16F84 que cuente la cantidad de contenidos múltiplos de 2 o potencias de 2. Dichas cantidades serán almacenadas en las siguientes posiciones:

Múltiplos de 2 --> Dirección $0x20$

Potencias de 2 --> Dirección $0x21$

Realizar:

- Diagrama de Flujo
- Programa en lenguaje de Máquina

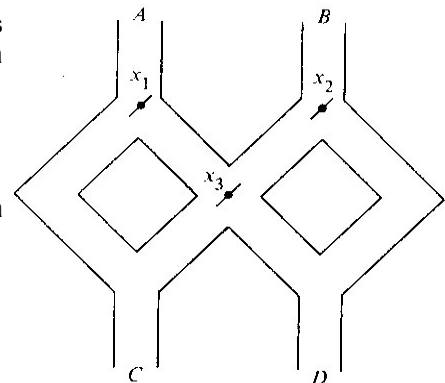
- 4 (40%) Considere en juguete que se muestra en la siguiente figura. Se deja caer una bolita por A o B. (nunca simultáneamente). Los niveladores X_1 , X_2 y X_3 , hacen que la bolita caiga hacia la derecha o izquierda. Cuando una bolita choca un nivelador hace que éste cambie de estado, de tal modo que la siguiente bolita que choque tomará la dirección opuesta.

Represente a una bolita en A con una entrada 0 y una en B, con una entrada 1.

Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema de alarma enunciado.

Realice el diagrama y la tabla de estados.

Diseñe el circuito con biestables tipo D.



- 3: (20%) Dado el biestable VW, cuyo funcionamiento se describe a continuación. Se solicita convertir dicho biestable a uno de tipo T.

V	W	$Q_{(t+1)}$
0	0	$\overline{Q_{(t)}}$
0	1	1
1	0	$Q_{(t)}$
1	1	0